

שאלה 5

אם בסדרת הפעולות יש גם מחיקות, לא ניתן להסיק שהעלות לשיעורין של האיזון בפעולות ההכנסה היא קבועה. נביא דוגמא נגדית פשוטה:

ניקח עץ AVL מושלם בגובה h , כלומר עץ שבו כל העלים באותו עומק.

לכן, לכל צומת לאורך המסלול הימני יש $BF = 0$. נסמן n כמות העצים בעץ, ומכיוון שזה עץ מושלם אז $h = \Theta(\log n)$.

נכניס איבר חדש x שהוא גדול יותר מכל האיברים בעץ, הוא יכנס כבן הימני של העלה הימני ביותר. עכשיו גובה העלה הזה יגדל ל-1, והגובה של אבא שלו יגדל ל-1, והגובה של סבא שלו יגדל ל-1 וככה למעלה עד שורש העץ. אורך המסלול הוא h , לכן העלות של איזון ההכנסה זה $O(h) = O(\log n)$.

כעת נמחק את x . יהיה צורך להחזיר את ה-BF של אבא שלו ל-0, ואת ה-BF של סבא שלו ל-0, וככה להמשיך עד שורש העץ, כלומר העלות של האיזון היא שוב $O(h) = O(\log n)$.

נחזור על הפעולות אחת אחרי השנייה:

$insert(x), delete(x), insert(x), delete(x), \dots$

אז עבור סדרה של m הכנסות של x כשאחרי כל הכנסה יש מחיקה של x , נקבל שהעלות איזון של כל פעולות ההכנסה הוא $O(m \log n) = \frac{m}{2} O(\log n)$ ולכן העלות לשיעורין של איזון בפעולות ההכנסה יהיה $O(\log n)$, שזה כאמור לא קבוע.

עבור סעיף ב', ביצענו ניסוי בפייתון על עץ מושלם בגובה 2 שמכיל את המפתחות 0,1,2,3,4,5,6 ועל עץ מושלם נוסף בגובה 5 שמכיל את המפתחות 0,1,...,63 (מצורף קובץ הפייתון של הניסוי).

עבור $n = 300 * 2^i$ כאשר $i = 1,2,\dots,5$ ביצענו n פעולות הכנסה של המפתח 100 לכל עץ, ואחרי כל פעולת הכנסה כזו מחקנו את המפתח 1007.

התוצאות מפורטות בטבלה:

n	tree height	rotations	height changes	(height changes)/n
600	2	0	1797	2.995
	5	0	3594	5.99
1200	2	0	3597	2.9975
	5	0	7194	5.995
2400	2	0	7197	2.99875
	5	0	14394	5.9975
4800	2	0	14397	2.999375
	5	0	28794	5.99875

9600	2	0	28797	2.9996875
	5	0	28794	5.99875

ובאמת ניתן לראות, שהעלות איזון של כל פעולות ההכנסה הוא בקירוב $h+1$ כלומר $O(h)$.